

Apresentação Trabalho de Conclusão de Curso



COLHEENDO INSIGHTS: ANÁLISE DE DADOS NA PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR

Orientador: Dr. Clayton Reginaldo Pereira

Aluno: Guilherme Lima Zanin

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

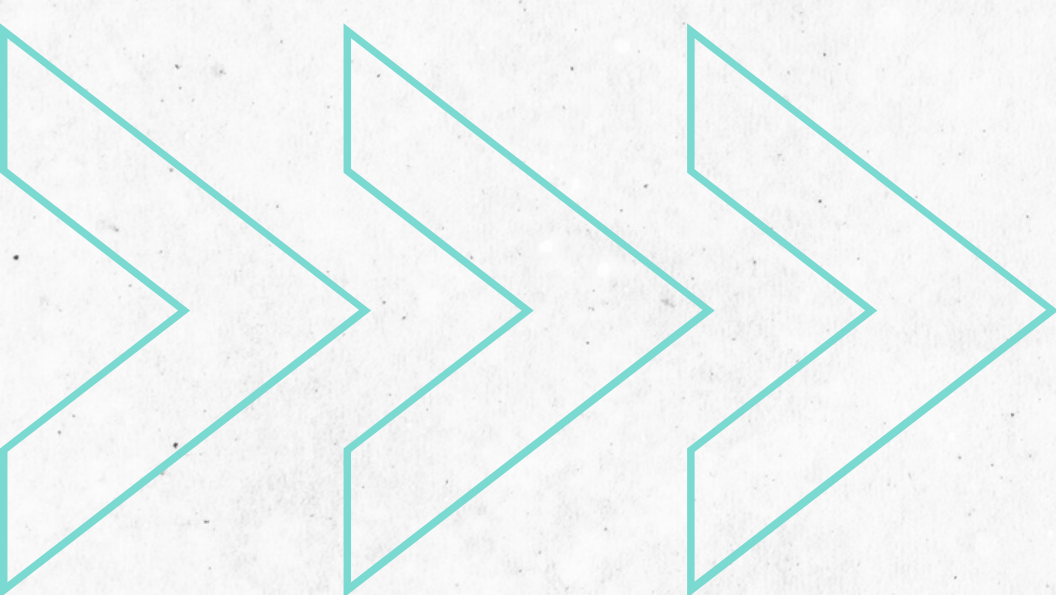
FACULDADE DE CIÊNCIAS - CAMPUS BAURU

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



Sumário



3	Contextualização
5	Problemática
6	Justificativa
7	Objetivos
9	Fundamentação Teórica
11	Metodologia
14	Resultados
26	Conclusão



Contextualização

A Cana-de-Açúcar no Brasil

- Maior produtor mundial desde a década de 1980.
- 40% da produção global.
- Principais regiões: Sudeste e Centro-Oeste (90% da produção nacional).
- Importância estratégica para açúcar, etanol e bioenergia.

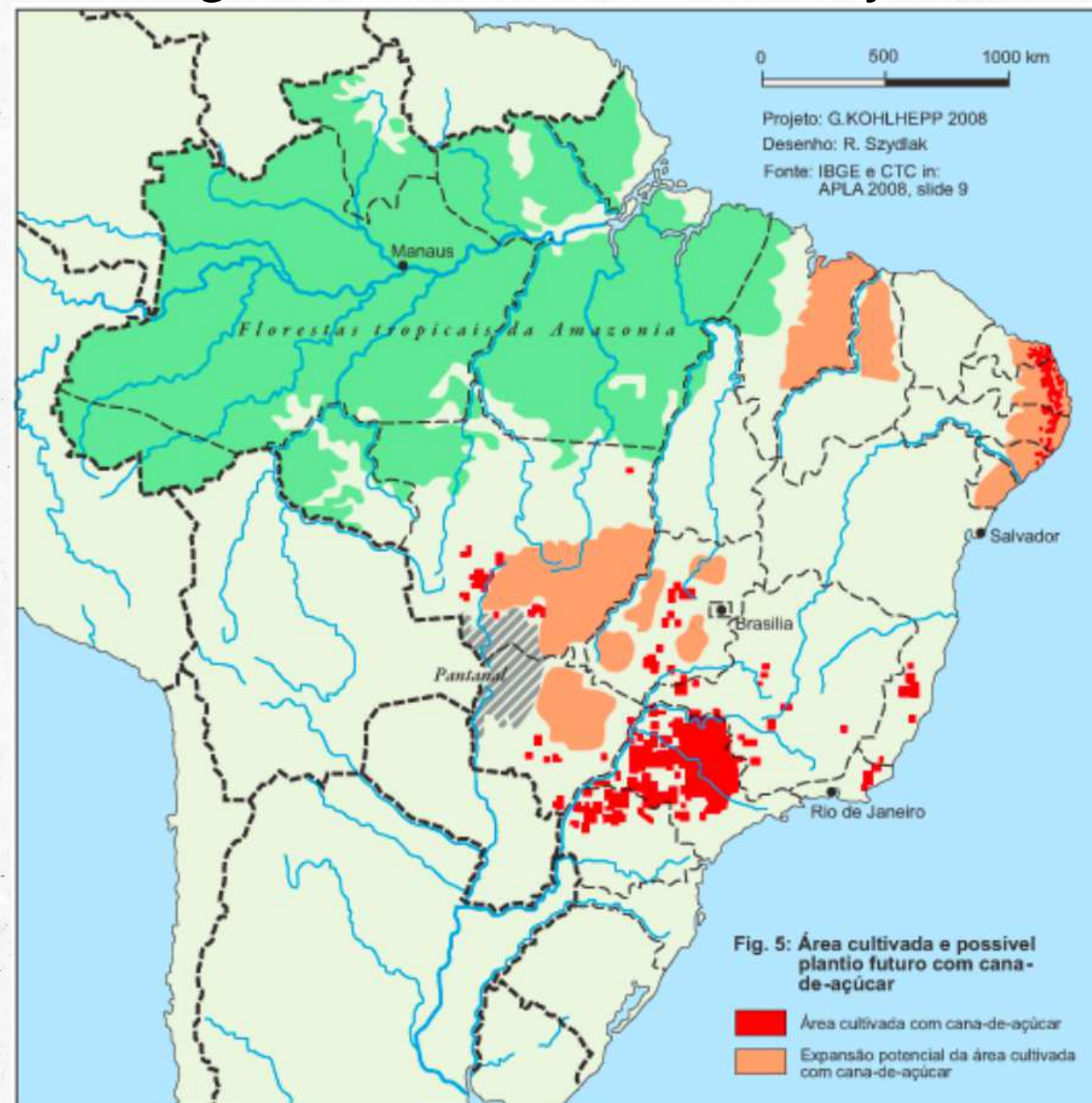




Contextualização

A Cana-de-Açúcar no Brasil

Figura 1 - Regiões Produtoras de Cana-de-Açúcar no Brasil.



Fonte: Scielo - 2010.





PROBLEMÁTICA

Desafios no Manejo Nutricional



- Falta de controle preciso sobre os nutrientes do solo.
- Manejo Nutricional realizado de forma Empírica.
- Subutilização da produtividade devido à falta de precisão nas práticas agrícolas.
- Impactos ambientais negativos relacionados ao uso excessivo de insumos.





JUSTIFICATIVA



- Identificar padrões ocultos nos dados: Analisar correlações entre nutrientes e produtividade.
- Fornecer recomendações assertivas de fertilização: Reduzir desperdícios e custos.
- Promover práticas mais sustentáveis: Apoiar decisões baseadas em evidências.



OBJETIVOS

- Objetivo Geral:
 - Modelar a relação entre os nutrientes do solo e a produtividade da cana-de-açúcar utilizando técnicas de ciência de dados, com foco nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.





OBJETIVOS



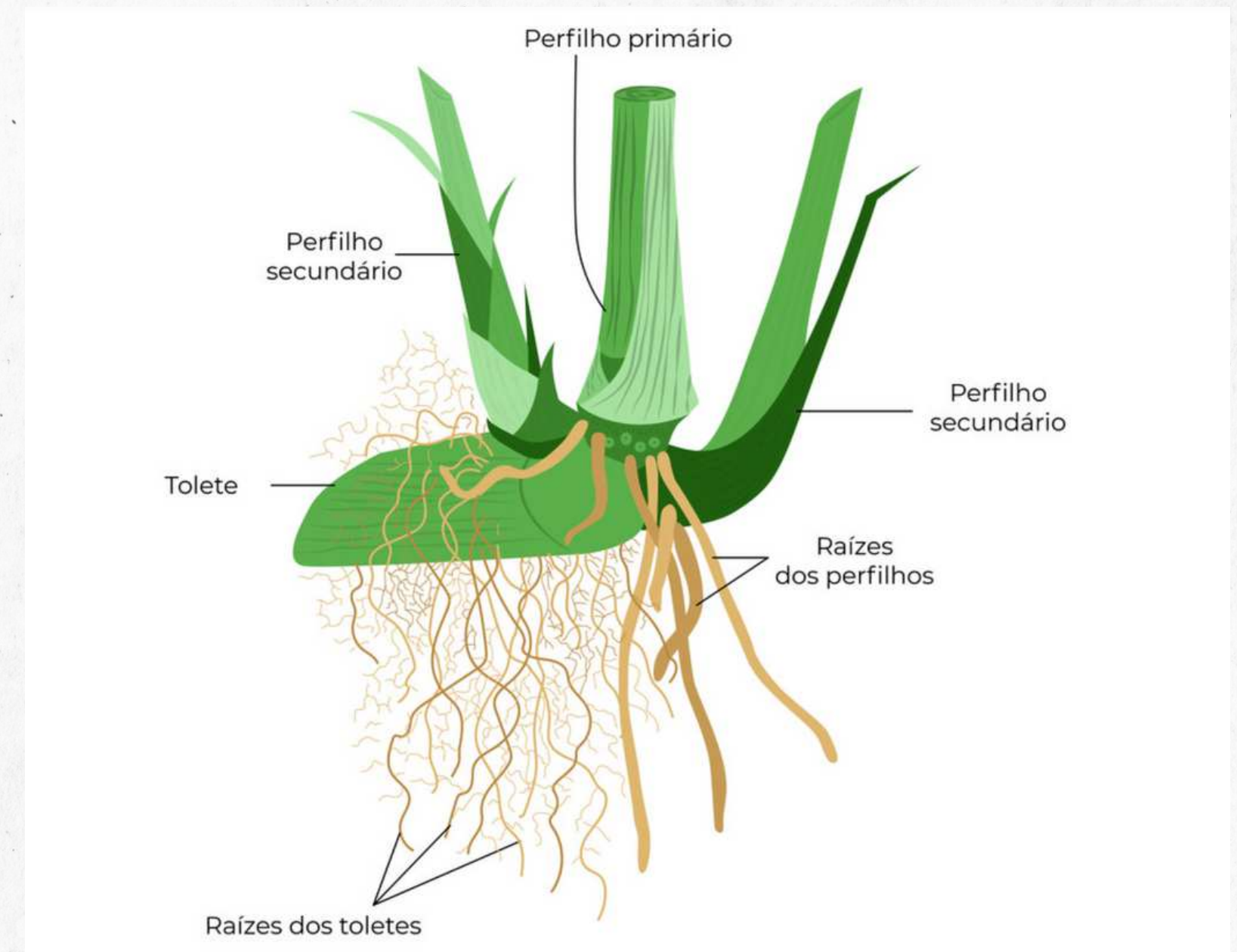
- Objetivos Específicos:
 - Realizar análises exploratórias e inferenciais para identificar padrões e correlações.
 - Desenvolver modelos de regressão para estimar a influência de diferentes nutrientes.
 - Gerar recomendações prescritivas para aplicação de nutrientes adaptadas às condições específicas de cada área.
 - Desenvolver um dashboard interativo e um aplicativo móvel para facilitar a visualização e controle das análises pelo produtor rural.
- 

Fundamentação Teórica

Características da Cana-de-Açúcar

- Sistema Radicular:
 - Raízes superficiais: primeiros 0-20 cm
 - 70% da densidade radicular total
 - Absorção rápida de nutrientes
 - Raízes profundas: 20 - 40 cm
 - Acesso a água em períodos secos
 - Nutrientes em camadas subsuperficiais

Figura 2 - Sistema Radicular da Cana-de-Açúcar.



Fonte: Adaptado, Blackvburn, 1984.



Fundamentação Teórica

Características da Cana-de-Açúcar



- Tipos de Plantio Cana-de-Açúcar:
 - Cana-Planta:
 - Plantio inicial com brotos novos.
 - Maior custo e crescimento rápido.
 - Ciclo de plantio: 12 a 18 meses.
 - Cana-Soca:
 - Replantio com colmo remanescente.
 - Custo reduzido e maior sustentabilidade.
 - Ciclo de plantio: 6 a 12 meses.





Metodologia



- Parceria e Coleta de Dados: Colaboração com agrônomo Thiago Ramalho.
 - Análise Exploratória: Estatísticas descritivas e visualizações.
 - Normalização dos Dados: Transformações para adequação estatística.
 - Análises Multivariadas: Diferença Por Profundidade, Correlação, PCA, Clusterização, e Importância dos Nutrientes para a Produtividade.
 - Modelagem Preditiva: Desenvolvimento de modelos de Regressão Linear Múltipla para cada camada do solo. O resultado final se dá pela média aritmética entre as duas estimativas.
 - Variáveis dependentes: Nutrientes do Solo.
 - Variáveis Independentes : Produção Real (Prod. Real) e Produção Estimada (Tch. Est).
- 



Metodologia

Estrutura dos Datasets



- Dataset dos Nutrientes
 - Variáveis (20): Data, Lote, Quadra, Profundidade, P, M.O., pH, K, K/T, Ca, Ca/T, Mg, Mg/T, Al, H+Al, S, S.B., CTC, V%, Sat.
- Dataset da Produção
 - Variáveis (26): Parceiro, Setor, Fazenda, Lote, Quadra, Estágio Corte, Variedade, Data plantio, Corte anterior, Último corte, Ambiente, Área colhida, Prod. Real, Tch Real, Tch Est, Brix, Ls, Pbu, ATR, Fibra, Ar, Art, Pol% Cana, Pol% Caldo, Pureza





Metodologia

Principais Nutrientes Analisados

Quadro 1 - Principais nutrientes analisados.

NUTRIENTES E PARÂMETROS ANALISADOS				
Nutriente/Parâmetro	Sigla	Unidade	Faixa Ideal	Descrição
Fósforo	P	mg/dm³	> 30	Essencial para energia e crescimento radicular
Matéria Orgânica	M.O.	g/dm³	15-25	Fonte de nutrientes e melhora estrutura do solo
Potencial Hidrogeniônico	pH	-	5,5-6,5	Indica acidez ou alcalinidade do solo
Potássio	K	mmolc/dm³	> 2	Essencial para fotossíntese e resistência
Relação K/CTC	K/T	%	3-5%	Proporção de potássio na capacidade de troca
Cálcio	Ca	mmolc/dm³	20-40	Estrutura celular e absorção de nutrientes
Relação Ca/CTC	Ca/T	%	55-70%	Proporção de cálcio na capacidade de troca
Magnésio	Mg	mmolc/dm³	10-25	Componente da clorofila
Relação Mg/CTC	Mg/T	%	13-15%	Proporção de magnésio na capacidade de troca
Enxofre	S	mg/dm³	> 10	Síntese de proteínas e enzimas
Alumínio	Al	mmolc/dm³	< 1	Indicador de toxidez em solos ácidos
Acidez Potencial	H+Al	mmolc/dm³	0-20	Acidez total do solo
Soma de Bases	S.B.	mmolc/dm³	50-70	Ca + Mg + K (disponibilidade de bases)
Capacidade de Troca Catiônica	CTC	mmolc/dm³	80-200	Capacidade de retenção de nutrientes
Saturação por Bases	V	%	> 80%	Percentual de bases na CTC
Saturação por Alumínio	Sat.	%	< 10%	Percentual de alumínio tóxico



Fonte: Elaborada pelo autor.



Resultados

Análise Exploratória dos Dados



- Estatísticas calculadas: média, mediana, desvio-padrão, variância, quartis
- Teste de normalidade: Shapiro-Wilk ($\alpha = 0,05$)
- Resultado: maioria dos nutrientes não segue distribuição normal





Resultados

Análise Inferencial



- Diferenças por Profundidade
 - Teste Mann-Whitney: diferenças significativas ($p < 0,05$)
 - Heterogeneidade entre os nutrientes para a camada de 20cm e 40cm.
 - Importância da amostragem estratificada





Resultados

Análise Exploratória dos Dados

- Correlações entre Nutrientes (20 cm e 40 cm)
 - Correlações positivas fortes: V%-Ca (0,94), Ca-Mg (0,71), K-Mg (0,58)
 - Correlações negativas com acidez: H+Al vs V% (-0,96), Ca (-0,82), Mg (-0,68), K (-0,51)
 - Padrões similares observados em ambas as profundidades
- Correlações entre Nutrientes x Variáveis Produtivas
 - M.O. a 40 cm (forte impacto positivo):
 - Brix (0,45), ATR (0,42), Pol% Cana (0,40), Pureza (0,39), Fibra (0,34)
 - M.O. a 20 cm: correlações positivas mais fracas (~0,35)
 - Correlações negativas:
 - M.O. × Tch Real (-0,37): mais matéria orgânica não aumenta produtividade total
 - S a 40 cm × Brix/ATR/Pol% (-0,34): excesso de enxofre prejudica qualidade

Resultados

Análise Inferencial

- Análise de Componentes Principais (PCA)
 - 20 cm - Componentes Principais:
 - PC1 (Acidez): Ca/T, Mg/T, CTC, pH e P mais influentes
 - PC2 (Acidez potencial): K, K/T, H+Al principais contribuintes
 - PC3 (Fertilidade básica): S.B., Mg, Ca e S em destaque
 - 40 cm - Componentes Principais:
 - PC1 (Acidez): Mg/T, V%, Mg e Ca/T mais relevantes
 - PC2 (Acidez potencial): K/T, K, H+Al e M.O. principais
 - PC3 (Fertilidade básica): Ca, Mg e S dominantes



Resultados

Análise Inferencial



- Clusterização (K-means)
 - Número ideal de clusters: 3 a 4 clusters (método do cotovelo + Silhouette Score)
 - Validação: PCA confirma separação clara entre grupos
 - Aplicação: manejo diferenciado por zona (agricultura de precisão)





Resultados

Análise Inferencial



- Análise da Importância dos Nutrientes para a Produtividade
 - 20 cm: H+Al (acidez potencial) - controle da acidez é crítico
 - 40 cm: M.O. (matéria orgânica) - estrutura do solo e atividade microbiana
 - Outros relevantes: K, Mg/T, K/T, Ca/T, V%



Resultados

Predição da produtividade baseada em nutrientes do solo

- Regressão Linear Múltipla
 - 20 cm: Prod. Real ($R^2 = 0,84$) | Tch Real ($R^2 = 0,94$)
 - 40 cm: Prod. Real ($R^2 = 0,890$) | Tch Real ($R^2 = 0,977$)
 - Resultado final: média das predições de ambas as profundidades.
- Interpretação
 - Mais de 84% da variação na produtividade explicada pelos nutrientes.
 - Validação da análise química do solo para manejo nutricional.





Resultados

Predição da produtividade baseada em nutrientes do solo

Figura 3 - Gráficos de Dispersão para 20 cm de Profundidade.

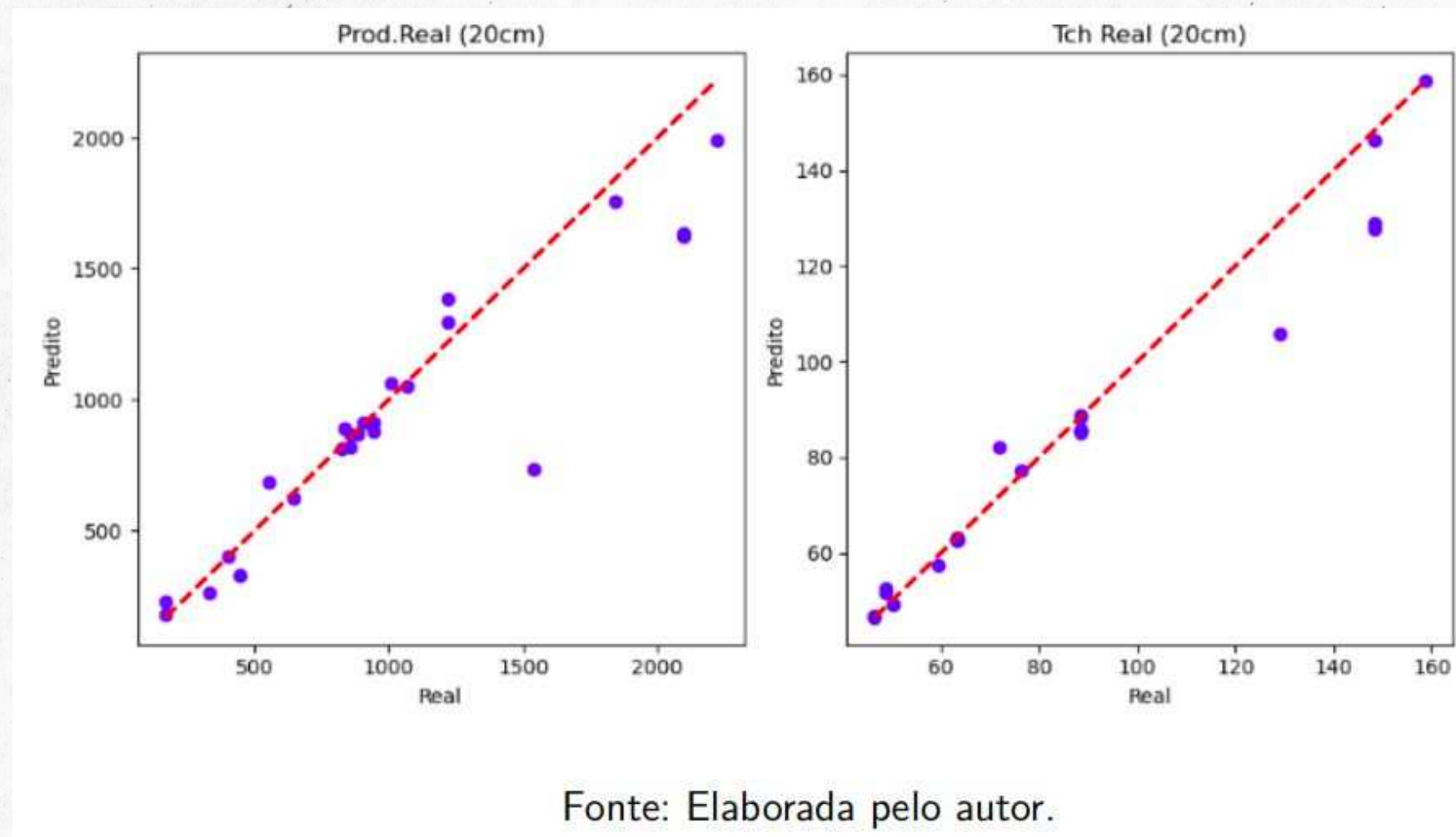
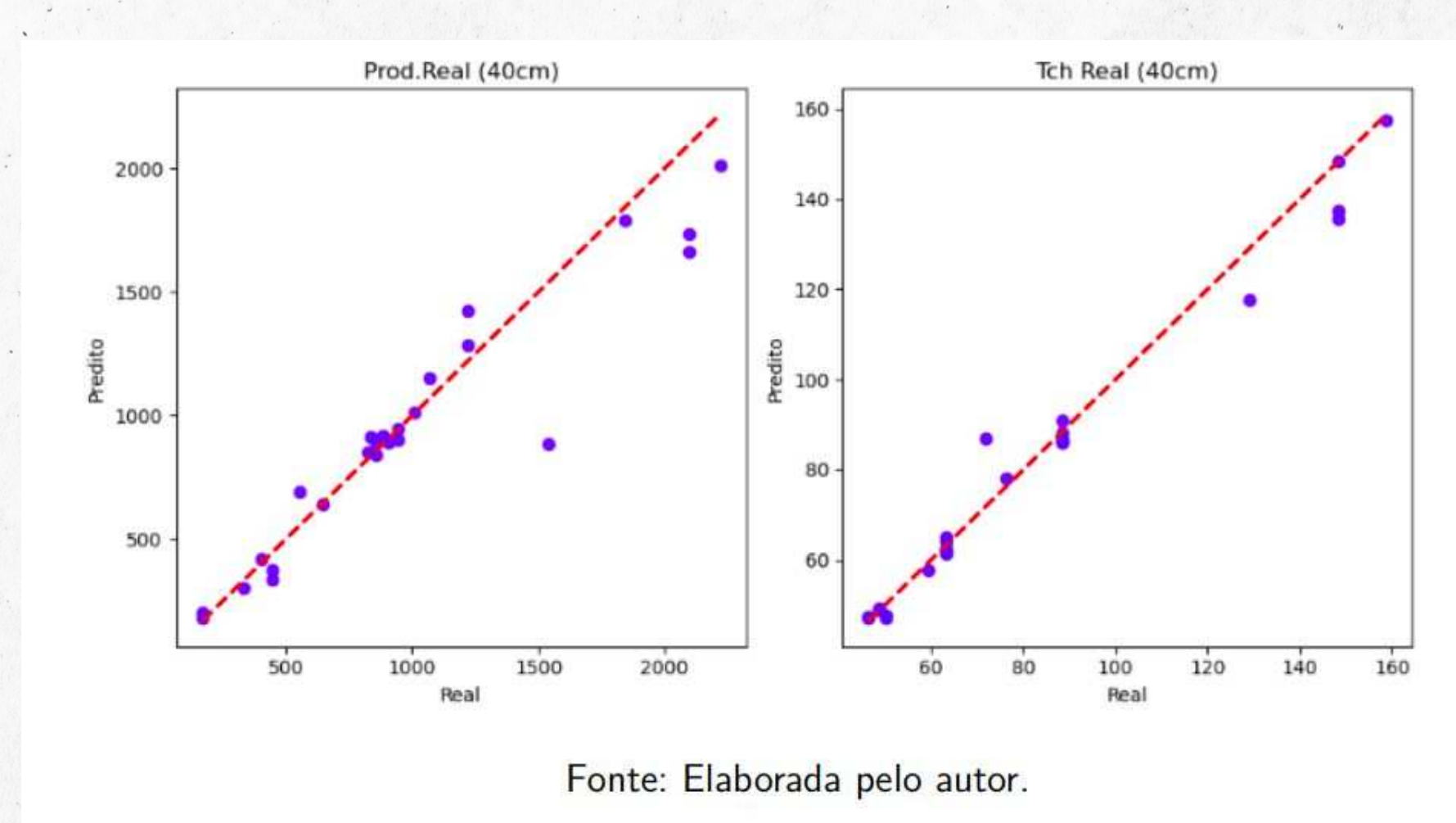


Figura 4 - Gráficos de Dispersão para 40 cm de Profundidade.





Resultados

Sistemas Desenvolvidos



- AgroAnalysis: análises estatísticas avançadas, visualizações, correlações, PCA, clusterização.
- AgroApp: previsão de produtividade, análise de solo, gestão de estoque, monitoramento climático.
- Interface intuitiva focada em usabilidade.
- Manejo estruturado, contínuo e baseado em evidências.





Resultados

Sistemas Desenvolvidos



GZ Sistema Completo de Análise de Cana-d...

2 min

9 views

0

1.2x

1 min 43 sec

⚡ 1 min 25 sec



Resultados Sistemas Desenvolvidos





Conclusão

- Integração de análises estatísticas e machine learning gera conhecimento acionável
- Modelos explicam mais de 84% da variação na produtividade
- Manejo nutricional eficiente requer abordagem holística
- Sistemas desenvolvidos conectam pesquisa científica e prática agrícola



Muito Obrigado!

